Beyond prompting

Guida ragionata per il relatore

Come introdurre la presentazione, comprenderne le evidenze e accompagnare le attività.

Preparata per Marco Cremaschi. Seminari di Vilnius, novembre 2026: Mykolas Romeris University, EDU Forum e incontro con i docenti.

Questa guida accompagna il set comune di 44 slide. Spiega l'idea che tiene insieme la presentazione, il significato degli esempi, il ruolo degli studi e il senso delle attività. È pensata per prepararti prima dell'incontro e per ritrovare rapidamente un passaggio durante le prove.

Il punto di partenza è una domanda: **quando una persona ottiene una buona risposta con l'IA, che cosa ci permette di dire che ha anche imparato?** Da qui nasce una proposta di progettazione: rendere osservabili gli obiettivi, le decisioni, i controlli e le revisioni che avvengono mentre si studia.

Non occorre leggere questo documento al pubblico. Usalo per capire il ragionamento; durante la lezione scegli gli esempi più vicini ai partecipanti e mantieni le distinzioni tra risultati, interpretazioni e proposte didattiche.

Come usarla. Leggi prima le pagine 3-9. Poi prepara le schede delle slide del percorso scelto. Alle pagine 32-35 trovi un'attività completamente svolta, indicazioni di conduzione e risposte alle domande più probabili. Le fonti e i materiali sono raccolti in fondo.

Versione del 1 novembre 2026, coerente con la presentazione disponibile alla stessa data. Documento di preparazione personale; gli esempi originali sono indicati come tali. Le indicazioni operative vanno adattate alla disciplina, ai partecipanti e alle regole dell'istituzione.

Apri la presentazione

Come orientarti nella guida

3 - L'idea e il contesto. Perché andare oltre il prompting; quale cambiamento proponiamo nella progettazione didattica.

4 - Che cosa intendiamo per apprendimento. Quattro esiti diversi e spiegazione estesa dell'esempio di matematica della slide 5.

5 - Autonomia, regolazione e rappresentazioni. I concetti che servono per comprendere mappe, percorsi e supporti.

6 - Come leggere le evidenze. Risultati favorevoli, risultati nulli e limiti: che cosa puoi sostenere davanti al pubblico.

7 - Rischi, accessibilità e inclusione. Come trasformarli in decisioni concrete dell'attività.

8 - Un'apertura da provare ad alta voce. Un discorso iniziale in italiano e una versione breve in inglese semplice.

9 - I tre percorsi. Durate, ordine delle slide e adattamento del messaggio ai tre incontri.

10-31 - Tutte le 44 slide, spiegate. Due schede per pagina, nell'ordine del set completo. Ogni scheda chiarisce scopo, spiegazione, attenzione e collegamento con il filo della lezione.

32 - Il laboratorio svolto. Un esempio completo del Learning Path Canvas, con domande e risposte possibili.

33 - Conduzione in aula. Come dare le consegne, usare il tempo e raccogliere le restituzioni.

34 - Domande e obiezioni. Risposte ragionate, comprese le situazioni in cui è corretto sospendere il giudizio.

35 - Preparazione e materiali. Che cosa provare prima dell'evento e quali risorse tenere disponibili.

36 e seguenti - Fonti. Registro delle fonti del set di slide, con collegamenti e indicazioni sul loro impiego.

Due numerazioni. Qui “slide 5” indica la posizione nel set completo. L'identificativo S04 indica sempre la stessa slide, anche quando il percorso cambia. Whattadata è S44, ma si trova alla posizione 3. Il numero della pagina di questo PDF è una terza numerazione, mostrata nel piè di pagina.

Schede rapide. Studi: pp. 14-17. Mappe e canvas: pp. 18-20. Rischi e inclusione: pp. 20-24. Laboratorio: pp. 25-29. Schede delle evidenze: pp. 30-31.

L'idea: rendere visibili le decisioni di chi impara

L'IA generativa può produrre una spiegazione, una sintesi, una mappa o una risposta articolata. Il risultato esterno può quindi migliorare anche quando non sappiamo ancora quale parte del ragionamento sia stata compresa dalla persona. Questo apre un problema di progettazione e di valutazione: **il prodotto consegnato è una fonte di informazione, ma non esaurisce le prove di apprendimento**. La distinzione tra prestazione e apprendimento precede l'IA generativa; la revisione di Soderstrom e Bjork è un riferimento utile [A20].

“Beyond prompting” invita ad ampliare la domanda. Alla capacità di formulare richieste al modello affianchiamo la capacità di decidere che cosa imparare, tentare una strada, chiedere un aiuto appropriato, controllare una fonte e verificare che cosa sappiamo spiegare. Un buon prompt può contribuire a queste azioni, ma la qualità del prompt, da sola, non misura il loro successo.

La presentazione propone quindi un cambiamento di unità di osservazione. Oltre alla risposta dell'IA osserviamo **la sequenza di decisioni del discente**: perché ha scelto una fonte, quale dubbio ha riconosciuto, come ha modificato un'ipotesi, che cosa riesce a fare in una situazione successiva. Non serve registrare ogni clic o sorvegliare continuamente la persona. Basta scegliere pochi passaggi significativi, proporzionati all'obiettivo.

Gli strumenti visuali entrano qui. Una mappa può rendere discutibile una relazione; un percorso può esplicitare quando chiedere aiuto e quando controllare; una mappa argomentativa può separare una tesi dalle prove. Sono utili nella misura in cui aiutano quel compito. Un elenco strutturato può svolgere la stessa funzione quando è più accessibile o più adatto.

Il filo narrativo da mantenere

Il pubblico incontra prima un dubbio concreto, poi gli strumenti per interpretarlo, quindi evidenze e limiti, infine un'attività da progettare. Il laboratorio serve a provare questo passaggio: **dall'idea “l'IA mi ha dato una buona risposta” all'idea “so quali decisioni ho preso e quale verifica mi serve”**.

La proposta integrata del seminario è un progetto didattico informato dalla letteratura. Il Learning Path Canvas è un modello originale per la discussione, non una scala validata e non un intervento di efficacia già dimostrata. Presentare questa distinzione rafforza il messaggio: anche le nostre proposte devono poter essere osservate, corrette e messe alla prova.

Frase guida: “L'obiettivo è progettare un aiuto che lasci alla persona occasioni reali di capire, decidere e verificare.”

Quattro esiti: che cosa stiamo osservando?

Prestazione assistita. Quanto è corretto, completo o ben scritto il lavoro prodotto con l'aiuto disponibile? È un risultato utile, ma può riflettere anche il contributo dello strumento.

Verifica indipendente del contenuto. Che cosa riesce ora a spiegare o fare la persona senza la risposta generata? È una verifica dell'obiettivo scelto. Manteniamo gli ausili di accesso e gli strumenti che fanno parte del compito.

Ritenzione. Che cosa rimane dopo un intervallo? Una prova immediata non risponde da sola a questa domanda. Occorre stabilire quando riprovare e che cosa misurare.

Transfer. La persona sa usare ciò che ha appreso in un caso nuovo? Cambiare solo i numeri può verificare una procedura simile; una situazione che richiede di scegliere e adattare il metodo pone una domanda ulteriore. Fiducia, soddisfazione e rapidità sono altre misure: non sostituiscono queste quattro [A20].

La slide 5, spiegata con un esempio svolto

Lo scenario della slide è inventato per il seminario: uno studente risolve un problema di matematica con l'IA, ottiene la risposta corretta e impiega meno tempo. Non abbiamo ancora ascoltato la sua spiegazione. **Non sappiamo se abbia imparato; non sappiamo nemmeno che non abbia imparato.** Ci manca una verifica pertinente.

Puoi concretizzarlo così: il problema è **3x + 5 = 20**. L'IA mostra la soluzione x = 5. Per verificare la comprensione chiediamo: “Perché sottrai 5 da entrambi i membri? Come controlli che 5 sia una soluzione?”. Una risposta pertinente collega l'operazione al mantenimento dell'uguaglianza e sostituisce 5 nell'equazione: 3 × 5 + 5 = 20. Ripetere soltanto “prima sottraggo, poi divido” offre un'informazione più limitata sul perché.

Una seconda verifica usa **4x + 7 = 23**: lo studente spiega la scelta delle operazioni e ottiene x = 4 senza consultare la soluzione generata. Un controllo a distanza può riproporre una spiegazione e un esercizio; un compito nuovo può chiedere di costruire l'equazione a partire da una situazione. Sono proposte didattiche originali, non risultati degli studi citati.

Consegna al pubblico: “Quale domanda o piccolo compito vi darebbe una prova più utile della comprensione?”. Lascia qualche secondo, raccogli una risposta e mostra l'esempio. L'attività non chiede di giudicare lo studente o vietare l'IA: chiede di progettare una verifica. La sintesi vocale o la dettatura possono restare se non forniscono il ragionamento che vogliamo osservare.

Autonomia, regolazione e strumenti visuali

Due concetti collegati

Nel self-directed learning la persona partecipa all'identificazione dei bisogni, alla scelta degli obiettivi e delle risorse. Nel self-regulated learning pianifica, controlla e valuta come affronta l'apprendimento, anche quando il compito è stato assegnato dal docente. Le definizioni variano tra i modelli: usa questa distinzione come orientamento, evitando una separazione rigida [B01, B02].

Uno studente può regolare bene un compito scelto dall'insegnante. Può anche scegliere autonomamente un argomento e affrontarlo senza una strategia efficace. L'autonomia include saper riconoscere il bisogno di un insegnante, di un compagno o di un ausilio. Non coincide con l'assenza di relazioni o di supporto.

Il ciclo **pianificare, monitorare, riflettere** rende l'idea operativa. Prima: “Che cosa devo capire e da dove parto?”. Durante: “Questa spiegazione risolve il mio dubbio? Che cosa devo controllare?”. Dopo: “Quale errore ho corretto e che cosa proverò la prossima volta?”. Le fasi possono ripetersi. La rappresentazione nelle slide è una sintesi didattica, non un nuovo modello scientifico [B01, R04].

Perché usare una rappresentazione?

Una mappa concettuale espone concetti e relazioni etichettate. Una mappa argomentativa distingue tesi, ragioni, prove e obiezioni. Un percorso di apprendimento mostra decisioni, aiuti, verifiche e passi successivi. Scegli la forma per la domanda: “Che relazione c'è?”, “Che cosa sostiene questa tesi?”, “Che cosa faccio se non capisco?” [C08, B13].

La rappresentazione rende il ragionamento disponibile alla discussione. Una freccia senza etichetta può però nascondere proprio il passaggio decisivo. “Aiuta”, “causa”, “richiede” e “è un esempio di” esprimono rapporti diversi. Chiedere di spiegare una relazione è spesso più istruttivo che contare i nodi o apprezzare il disegno.

Quale aiuto ridurre?

Lo scaffolding è un sostegno adattato alla risposta dell'allievo, con un progressivo trasferimento di responsabilità [B12]. Puoi ridurre un suggerimento sul contenuto quando la persona riesce a svolgere quel passaggio. **Non ne segue che vadano eliminati gli ausili di accesso.** Se l'obiettivo è valutare il ragionamento, un lettore di schermo può permettere di osservarlo; toglierlo introdurrebbe una barriera. Il criterio è la funzione dell'aiuto rispetto all'obiettivo.

Leggere gli studi senza trasformarli in slogan

La domanda “l'IA migliora l'apprendimento?” è troppo ampia per interpretare un singolo esperimento. Per ogni risultato identifica **partecipanti, attività, funzione dell'IA, confronto, misura e momento della prova**. “Con l'IA” può indicare soluzioni pronte, un tutor con domande, un suggerimento o un riscontro su un tentativo: interventi diversi.

I due casi da conoscere meglio

Nel caso di matematica scolastica di Bastani e colleghi, esercitazione assistita ed esame senza IA divergono: la configurazione Base migliora la pratica ma peggiora l'esame rispetto al controllo. Il tutor con vincoli didattici migliora molto la pratica, senza un vantaggio significativo nell'esame autonomo [A01]. Il messaggio è la necessità di distinguere aiuto durante il compito e risultato successivo, nel contesto studiato.

Nel caso di fisica universitaria di Kestin e colleghi, un tutor progettato per le lezioni ottiene risultati migliori nelle prove immediate rispetto alla lezione attiva di confronto [A02]. È un caso favorevole all'intervento sperimentato. Non contiene una prova di ritenzione a distanza e non isola una proprietà universale del modello. I due studi non sono una graduatoria tra materie o prodotti.

Che cosa aggiungono gli altri casi

La scrittura universitaria permette di osservare un miglioramento del testo assistito senza un vantaggio significativo di conoscenza o transfer [A03]. Gli studi su prompting per l'autoregolazione e supporto emotivo ricordano che un risultato su una dimensione non garantisce un vantaggio sulle altre [A06, A07]. Il caso delle visualizzazioni mostra un beneficio di guida proattiva in un compito specifico, con verifica immediata [B23].

Un risultato “non significativo” indica che lo studio non ha dimostrato quel vantaggio con il disegno e i dati disponibili. Non dimostra che ogni effetto possibile sia nullo. Una correlazione da questionario non dimostra una causa; un miglioramento in una breve prova non dimostra una competenza generale e stabile.

Formula da usare: “In questo studio, con questi partecipanti e questo confronto, è stato misurato questo esito. Questo suggerisce…; non stabilisce ancora…”.

La conclusione progettuale è una nostra proposta ragionata: scegliere l'aiuto in relazione all'obiettivo, mantenere occasioni di controllo e verificare localmente che cosa succede. Nessuno degli studi citati valida l'intero pacchetto del seminario.

Rischi e inclusione come decisioni di progetto

I rischi diventano comprensibili quando li colleghi a una scelta dell'attività. Evita una parentesi astratta sul fatto che l'IA possa sbagliare. Mostra quale controllo, alternativa o responsabilità serve in quel punto del percorso.

Risposta plausibile ma non fondata. Una citazione ben formattata può essere inesistente, inesatta o irrilevante. Il controllo consiste nell'aprire l'originale, verificare i dati e trovare il passaggio che sostiene la specifica affermazione. Uno studio reale può essere citato per un risultato che non ha misurato [A17].

Delega eccessiva del compito bersaglio. Se vogliamo imparare a motivare una scelta, far produrre all'IA tutta la motivazione può togliere l'occasione di esercitarla. Possiamo chiedere un primo tentativo, un indizio o una critica e poi una spiegazione propria. Delegare una parte del lavoro non è sempre un problema: conta quale capacità intendiamo sviluppare [A14, A20].

Bias e perdita di prospettive. Un testo più uniforme può modificare sfumature, incertezza o voce culturale. Confrontiamo il senso delle versioni e chiediamo quali prospettive manchino. Gli studi su specifici modelli e dialetti non autorizzano giudizi generalizzati sulle capacità delle persone [R15, R21].

Dati e responsabilità. Nel seminario usiamo materiale pubblico o sintetico. In un'istituzione occorre verificare le regole applicabili, le condizioni di accesso, i dati trattati e chi risponde delle decisioni. Le linee guida non certificano automaticamente un prodotto [R02, R03].

Un obiettivo, più modi di partecipare

L'inclusione è parte del ragionamento perché una verifica deve osservare la competenza scelta, senza confonderla con una barriera evitabile. Se il bersaglio è giustificare una relazione, possiamo accettare una mappa accessibile, un elenco o una spiegazione orale. Queste scelte vanno concordate con l'obiettivo, non rese intercambiabili in ogni valutazione [R10, R12].

Offri consegne scritte e dette ad alta voce, una versione lineare dei diagrammi, collegamenti descrittivi e tempo per elaborare. Non chiedere diagnosi o esperienze personali per autorizzare una via alternativa. Non attribuire alle persone stili di apprendimento fissi. Nel laboratorio non è necessario un account né usare un'IA dal vivo.

Domanda di controllo: “Chi potrebbe non riuscire a partecipare a questa attività, e quale altra via permetterebbe di lavorare sullo stesso obiettivo?”.

Un'apertura da provare ad alta voce

Questo testo è una proposta originale. Copre l'orientamento iniziale; tra i paragrafi puoi mostrare titolo, profilo, Whattadata e indice. Non sommare la sua durata ai tempi previsti per quelle slide: è un'alternativa al relativo copione.

Italiano

“Oggi partiamo da una situazione molto semplice. Una persona usa l'intelligenza artificiale e ottiene una risposta corretta, chiara e veloce. È un buon risultato. Ma abbiamo già una prova che abbia capito? Potrebbe aver imparato, oppure potrebbe aver ottenuto soprattutto un buon prodotto. Per distinguerlo dobbiamo decidere che cosa osservare.

Sono Marco Cremaschi, lavoro all'Università di Milano-Bicocca e mi occupo di sistemi intelligenti e del loro uso in contesti reali. Anche l'esperienza con Whattadata mi porta a una domanda concreta: quale problema vogliamo risolvere e come controlliamo il risultato? Qui porteremo questa domanda nell'apprendimento.

Il titolo è Beyond prompting perché ci interessa ciò che accade intorno alla richiesta fatta all'IA: l'obiettivo, il primo tentativo, la scelta dell'aiuto, il controllo delle fonti e la verifica di ciò che sappiamo fare. Vedremo alcuni studi che danno risultati diversi. Li leggeremo chiedendo sempre chi ha partecipato, quale aiuto è stato usato e quale risultato è stato misurato.

Poi useremo mappe e percorsi per rendere visibili queste decisioni. Il disegno è una possibilità: potete usare anche un elenco o una spiegazione orale. L'obiettivo è poter discutere il ragionamento. Infine progetteremo una piccola attività, mantenendo accessibilità, attenzione ai dati e responsabilità umana.

Non dovete aprire un account o raccontare un'esperienza personale. Vi chiederò soltanto di scegliere un obiettivo e pensare a una verifica. Cominciamo da uno studente che risolve un problema di matematica con l'IA: che cosa gli chiedereste di spiegare o provare per capire meglio che cosa ha imparato?”

Inglese semplice, versione breve

“Today we start with a simple question. A student uses AI and gets a clear, correct answer. What would show that the student has learned? A good answer is useful, but we also need to see what the student can explain or do.

I am Marco Cremaschi, from the University of Milano-Bicocca. We will look at research, visual tools, risks and access. Then we will design one small learning activity. You can work on paper, use a list, or explain your ideas aloud. No AI account is needed. Our aim is to make learning decisions visible and choose a useful check.”

Un set di slide, tre incontri

Le durate seguenti appartengono ai percorsi predisposti. Includono attività e domande. Non devi mostrare tutte le 44 slide in ogni incontro. I tre pulsanti della copertina scelgono ordine e tempi; le schede di questa guida restano nell'ordine del set completo.

University - 48 minuti - 10 novembre

Il punto di ingresso è la lettura critica delle evidenze, con particolare rilievo alla scrittura. Collega il caso del testo migliore alla differenza tra una tesi ben esposta e una tesi sostenuta dalle fonti. Per l'attività usa un argomento del corso o il caso pronto, evitando di chiedere ai partecipanti una competenza disciplinare improvvisata.

Ordine degli ID: S01, S02, S44, S03, S04, S06, S07, S08, S12, S09, S10, S15, S14, S16, S17, S20, S21, S22, S23, S24, S25, S26, S27, S29, S31, S32, S33, S34, S35, S36, S37, S38, S39, S40.

Forum - 90 minuti - 11-12 novembre

È il percorso più ampio: permette il confronto esplicito tra studi, le microattività sui collegamenti e una revisione più distesa del percorso di apprendimento. Usa il tempo aggiuntivo per discutere i passaggi e le condizioni, senza accumulare nuovi strumenti o nuove promesse di efficacia.

Ordine degli ID: S01, S02, S44, S03, S04, S05, S06, S07, S08, S09, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21, S22, S23, S24, S25, S26, S27, S28, S29, S30, S31, S32, S33, S34, S35, S36, S37, S38, S39, S40.

Teachers - 50 minuti - 13 novembre

Parti da un obiettivo di classe e dalla verifica che un docente potrebbe davvero osservare. Le rappresentazioni arrivano prima dei casi sperimentali, così il pubblico può leggerli anche come scelte di progettazione. Il prodotto finale è una piccola attività riutilizzabile, con una via di accesso alternativa e un controllo del contenuto.

Ordine degli ID: S01, S02, S44, S03, S04, S06, S07, S08, S16, S17, S20, S09, S10, S13, S14, S21, S23, S24, S25, S26, S27, S29, S30, S31, S32, S33, S34, S35, S36, S37, S38, S39, S40.

Le schede S41-S43 sono riserve per la consultazione durante il lavoro sulle fonti o le domande. Non sono tempo aggiuntivo già previsto. Se le proietti, fallo entro lo spazio di confronto. Nei percorsi brevi esplicita i sei campi del canvas quando arrivi a S34, anche se S19 non è stata mostrata.

Le slide / 01-02

01 Beyond prompting

S01 | Forum / University / Teachers | Apri slide
Fonti: BIO01, BIO02

Il senso. Il titolo annuncia lo spostamento dalla formulazione della richiesta alla progettazione dell'apprendimento. Presenta subito la domanda che unisce ricerca, mappe e laboratorio: quali decisioni rimangono al discente e quale prova ci permette di osservarle?

Come spiegarla. “Ottenere una risposta utile è un risultato. Oggi vedremo come accompagnarlo con un obiettivo, un tentativo, un controllo e una riflessione.” Seleziona il percorso dell'evento e chiarisci che le attività possono essere svolte senza un'IA. Questo rende comprensibile perché la sessione usa strumenti visuali, ma non è una dimostrazione di applicazioni.

Attenzione e raccordo. Non promettere un metodo già validato nel suo insieme. Il pacchetto unisce evidenze e proposte originali di progettazione. Nel passaggio al profilo collega la tua esperienza alla domanda di valutazione dei sistemi: capire che cosa fanno e in quali condizioni il risultato è utile.

02 Marco Cremaschi

S02 | Forum / University / Teachers | Apri slide
Fonti: BIO03, BIO01

Il senso. Il profilo aiuta a capire da quale prospettiva affronti il tema. Il riferimento attuale è il sito personale, con ruolo di Tenure-Track Assistant Professor all'Università di Milano-Bicocca e aree Semantic AI, knowledge graphs, digital mental health e sistemi di dati applicati.

Come spiegarla. Scegli una connessione comprensibile: progettare sistemi intelligenti richiede rendere esplicite informazioni, relazioni e criteri di valutazione. Nel seminario porti questa attenzione nei percorsi di apprendimento. Puoi dire: “Mi interessa come le persone usano questi sistemi e come possiamo verificarne l'utilità nel contesto”.

Attenzione e raccordo. Evita un elenco esteso di progetti o metriche variabili. L'esperienza in digital mental health non rende il chatbot del seminario uno strumento clinico. Introduci Whattadata come ulteriore contesto professionale per discutere applicazioni, responsabilità e verifica dei risultati.

Le slide / 03-04

03 Whattadata

S44 | Forum / University / Teachers | Apri slide
Fonti: ORG01, ORG02

Il senso. Whattadata collega l'esperienza accademica a problemi applicati. Le tre aree della slide - analisi predittiva, IA responsabile e soluzioni modulari - offrono tre domande: quale decisione supportiamo, come valutiamo l'esito e come integriamo il sistema nel lavoro esistente?

Come spiegarla. Presentala come spin-off dell'Università di Milano-Bicocca. Per esempio: “Nel lavoro applicato, un modello deve entrare in un processo con dati, persone e vincoli. Anche nella didattica partiamo dal bisogno e scegliamo come controllare il risultato”. Il logo e i cubi hanno una funzione di identità visiva; non richiedono un'interpretazione scientifica.

Attenzione e raccordo. Le attività dell'azienda non costituiscono una prova dell'efficacia didattica della proposta. Non attribuire certificazioni, risultati educativi o garanzie ai tre titoli. Ricollega la slide all'indice: dal contesto del relatore alla domanda che il pubblico affronterà.

04 Today’s route

S03 | Forum / University / Teachers | Apri slide
Fonti: B01, R04, R10

Il senso. L'indice dà una struttura al pubblico: decisioni ed evidenze; strumenti visuali; rischi e accesso; progettazione di un'attività. Esplicita il legame tra i blocchi: ogni blocco aggiunge un criterio che sarà usato nel laboratorio.

Come spiegarla. “Prima definiamo che cosa vogliamo osservare, poi vediamo alcuni studi. Usiamo una rappresentazione per discutere le decisioni e costruiamo una piccola attività con un controllo e una via accessibile.” Annuncia le modalità di partecipazione: riflessione individuale, coppia, testo o voce. Indica che non è richiesto un account.

Attenzione e raccordo. L'indice non è un catalogo di argomenti separati. Mostra il percorso come risposta progressiva alla stessa domanda. Introduci lo scenario di matematica dicendo che serve a rendere concreta la differenza tra vedere una risposta e osservare la comprensione.

Le slide / 05-06

05 What would count as learning?

S04 | Forum / University / Teachers | Apri slide
Fonti: A01, A02, A20

Il senso. Questa è la domanda generatrice della lezione. Lo studente ottiene una soluzione corretta più rapidamente usando l'IA. Manca però la sua spiegazione: la qualità del risultato non ci dice ancora quanto abbia compreso. Lo scenario è illustrativo, non il resoconto di un esperimento.

Come condurla. Leggi lo scenario e chiedi una sola verifica osservabile. Lascia circa 15 secondi per pensare, poi raccogli una risposta volontaria; nel Forum puoi ascoltarne due. Accetta proposte come spiegare il perché di un passaggio, controllare la soluzione o affrontare un problema simile. L'esempio $3x + 5 = 20$ è svolto a pagina 4 di questa guida.

Attenzione e raccordo. “Ha imparato” e “non ha imparato” sono entrambe conclusioni premature. “Si sente sicuro” è un dato diverso da una prova sul contenuto. Chiudi con: “Dobbiamo scegliere quale evidenza ci serve, mantenendo gli ausili che permettono l'accesso al compito”.

06 Session outcomes

S05 | Forum | Apri slide
Fonti: B01, B02, R04

Il senso. Nel Forum, questa slide trasforma la domanda iniziale in un risultato di lavoro: progettare un'attività con obiettivo chiaro, processo visibile e verifica indipendente del contenuto. Nei percorsi brevi lo stesso orientamento viene dato nelle altre consegne.

Come spiegarla. Un obiettivo come “usare bene l'IA” è difficile da osservare. “Motivare la scelta di una fonte per una tesi” permette invece di decidere che cosa chiedere e quale aiuto offrire. Il processo diventa visibile con un tentativo, una motivazione o una revisione; non serve conservare ogni interazione con il sistema.

Attenzione e raccordo. La verifica indipendente riguarda il contenuto bersaglio, non la rimozione indiscriminata di tutti gli strumenti. Preannuncia che la partecipazione al laboratorio non è una valutazione dei presenti. Il raccordo con autoregolazione e autonomia è: chi prende queste decisioni e come impara a controllarle?

Le slide / 07-08

07 Self-direction and self-regulation

S06 | Forum / University / Teachers | Apri slide
Fonti: B01, B02

Il senso. Distingui la scelta di obiettivi e risorse dalla regolazione del lavoro su un obiettivo. Le due dimensioni possono collaborare: scegliere un bisogno di apprendimento e poi pianificare, monitorare e rivedere come affrontarlo.

Come spiegarla. Se un docente assegna un testo, lo studente può comunque decidere come leggerlo, come riconoscere un dubbio e quando controllare una fonte. Se invece sceglie personalmente un argomento, deve ancora costruire strategie efficaci per studiarlo. Puoi usare questi due esempi per evitare che “autonomo” significhi semplicemente “lasciato solo”.

Attenzione e raccordo. Non trattare self-directed e self-regulated come sinonimi perfetti né come categorie incompatibili. Le definizioni hanno una storia e varianti teoriche. Mantieni la distinzione operativa utile al seminario. Docenti, pari e ausili possono sostenere l'autonomia. Il ciclo successivo mostra che cosa significa regolare concretamente un compito.

08 The learning regulation cycle

S07 | Forum / University / Teachers | Apri slide
Fonti: B01, R04, R06

Il senso. Pianificare, monitorare e riflettere sono domande da usare prima, durante e dopo il lavoro. Il diagramma è una sintesi per orientarsi, non una sequenza obbligatoria una volta per tutte.

Come spiegarla. Riprendi il problema iniziale: pianificare significa capire che cosa devo risolvere e quale metodo tentare; monitorare significa chiedermi se un passaggio mantiene l'uguaglianza; riflettere significa riconoscere perché un errore è stato corretto e che cosa farei con un altro problema. Si può tornare alla pianificazione quando il tentativo non funziona.

Attenzione e raccordo. “Hai capito?” è una domanda troppo generale per osservare il monitoraggio. “Quale passaggio ti convince meno e come lo controlleresti?” rende il dubbio più preciso. L'IA può suggerire una domanda, ma la persona deve avere spazio per rispondere. Il collegamento agli esiti è: come riconosciamo che questa attività ha prodotto apprendimento?

Le slide / 09-10

09 Four different outcomes

S08 | Forum / University / Teachers | Apri slide
Fonti: A01, A03, A20

Il senso. Le quattro card impediscono di usare una sola parola, “miglioramento”, per risultati differenti. Prodotto assistito, verifica indipendente, ritenzione e transfer richiedono osservazioni diverse.

Come spiegarla. Usa una sola attività per tutte le card. Una sintesi fatta con l'IA può essere accurata. Subito dopo, una persona può spiegare i nessi senza leggerla. Dopo alcuni giorni può ricordarli. Infine può usarli per interpretare un caso diverso. Aver osservato il primo esito non consente di saltare ai successivi. Se il compito richiede consultare una fonte, la verifica deve rispettare questo obiettivo.

Attenzione e raccordo. La prova immediata senza risposta generata non è già ritenzione a lungo termine. Anche un buon risultato in un nuovo caso va descritto entro il compito misurato. Questa slide è la chiave per leggere gli studi: per ciascuno nomina l'esito realmente osservato prima di commentarlo.

---

10 Better practice can hide a weaker independent test

S09 | Forum / University / Teachers | Apri slide
Fonti: A01

Il senso. Nel caso di matematica di Bastani e colleghi, circa mille alunni di una scuola turca lavorano in quattro sessioni. Rispetto al controllo, GPT Base migliora la pratica del 48% ma riduce il risultato nell'esame senza IA del 17%. GPT Tutor migliora la pratica del 127%, senza un vantaggio significativo nell'esame autonomo.

Come spiegarla. Prima nomina contesto e confronto, poi i numeri. Indica che sono variazioni relative, non punti percentuali: un aumento relativo del 48% su un valore ipotetico di 50 sarebbe 74, non 98. L'esempio numerico serve solo a chiarire l'unità.

Attenzione e raccordo. Non dire che il tutor “ha dimostrato più apprendimento” perché la pratica migliora. Non estendere il risultato a tutte le scuole o ai modelli attuali: la tecnologia studiata risale al 2023. Il caso mostra una divergenza che va cercata nelle misure, non presunta in ogni uso dell'IA.

Le slide / 11-12

11 A designed tutor improved immediate test performance

S10 | Forum / University / Teachers | Apri slide
Fonti: A02

Il senso. Questo studio offre un caso favorevole: un tutor progettato per due lezioni introduttive di fisica ottiene risultati migliori nei test immediati rispetto alla lezione attiva di confronto. Partecipano 194 studenti di Harvard, in un disegno randomizzato crossover.

Come spiegarla. Il crossover permette a condizioni didattiche differenti di essere distribuite tra gruppi e lezioni secondo il disegno dello studio. Il risultato riguarda l'intervento concreto: struttura della lezione, ritmo, domande e riscontri. “Tutor progettato” è quindi più informativo di “ChatGPT contro il docente”.

Attenzione e raccordo. Le 316 osservazioni aggregate non sono 316 persone. Non è stata misurata la ritenzione a distanza. Un esito positivo merita di essere riconosciuto, ma non dimostra che ogni chatbot sia superiore a ogni lezione. Affiancalo alla matematica per chiedere quali differenze di attività, confronto e misura rendano sensati risultati diversi.

12 The comparison is part of the finding

S11 | Forum | Apri slide
Fonti: A01, A02, A09

Il senso. Il confronto fa parte del significato del risultato. Una tecnologia non viene valutata nel vuoto: viene inserita in un'attività e confrontata con qualcosa che i partecipanti ricevono davvero.

Come spiegarla. Riprendi i due studi e poni tre domande: l'IA forniva risposte o guidava il ragionamento? Il controllo era esercizio ordinario o una lezione attiva progettata? Il test misurava lavoro assistito o prestazione successiva? Non occorre ricostruire tutti i dettagli metodologici; basta rendere evidente perché la frase “l'IA funziona” perda informazioni decisive.

Attenzione e raccordo. Non confrontare direttamente percentuali ed effetti dei due studi per stabilire quale sia il vincitore. La cautela non cancella un risultato favorevole o sfavorevole: delimita l'inferenza. Nel percorso breve incorpora queste domande mentre presenti i casi. Il passaggio alla scrittura amplia il contesto, mantenendo lo stesso criterio di lettura.

Le slide / 13-14

13 A better essay did not establish better transfer

S12 | Forum / University | Apri slide
Fonti: A03

Il senso. Il caso di scrittura distingue il testo prodotto dalle conoscenze e dal transfer. Nell'esperimento con 117 universitari, quattro condizioni includono ChatGPT, esperto umano, strumenti di analisi e assenza di supporto aggiuntivo. Il gruppo ChatGPT migliora il saggio, senza un vantaggio significativo nelle altre due misure.

Come spiegarla. Per il pubblico universitario è un ponte diretto: un elaborato più convincente può richiedere ancora una discussione delle fonti e dell'argomentazione da parte dell'autore. “Sapresti motivare questa scelta su un altro testo?” è una possibile domanda didattica, non una misura automaticamente equivalente al test dell'articolo.

Attenzione e raccordo. I partecipanti hanno cinese come prima lingua e inglese come seconda; il compito è di laboratorio. “Metacognitive laziness” è un'interpretazione degli autori, non una diagnosi né una prova di danno cognitivo. Non dichiarare equivalenza fra gruppi solo perché un vantaggio non è significativo.

---

14 More prompting did not improve every school outcome

S13 | Forum / Teachers | Apri slide
Fonti: A06

Il senso. Nel caso di Fütterer e colleghi, 371 alunni di classi 7-9 partecipano a sei lezioni di fisica e inglese. Le configurazioni orientate all'autoregolazione non mostrano un vantaggio significativo su conoscenze, strategie, interesse o sforzo rispetto alla configurazione standard di ChatGPT.

Come spiegarla. “Aggiungere istruzioni al sistema non garantisce che la persona impari di più.” Questa formulazione sostiene la domanda del seminario senza trasformare il risultato in una bocciatura generale dei prompt. Conta se l'aiuto viene usato e quale attività rende possibile.

Attenzione e raccordo. Tutte le condizioni usano IA: non è un confronto tra IA e assenza di IA. Le misure di conoscenza sono brevi, tre item per materia. Nel percorso University questa slide non è proiettata. Nel percorso Teachers aiuta a motivare un obiettivo osservabile e un controllo, oltre alla progettazione della richiesta al modello.

Le slide / 15-16

15 Emotional support and knowledge are different outcomes

S14 | Forum / University / Teachers | Apri slide
Fonti: A07

Il senso. Il supporto percepito e la conoscenza sono dimensioni diverse. In uno studio con 144 studenti di psicologia delle superiori, in due scuole danesi, alcune condizioni di supporto emotivo via prompt mostrano benefici su emozioni o processi di autoregolazione; non emerge un vantaggio significativo su conoscenza, transfer o follow-up.

Come spiegarla. Un tono incoraggiante può rendere un'interazione più sostenibile o gradita. Per sapere se aiuta a comprendere il contenuto servono comunque misure pertinenti. Non svalutare il benessere perché è un esito diverso: spiega che risponde a un'altra domanda.

Attenzione e raccordo. Le tre condizioni includono IA e il follow-up a quattro settimane è incompleto. L'intervento non dimostra che il sistema comprenda le emozioni né che svolga funzioni cliniche. Non chiedere confessioni personali per illustrare il punto. Collega il caso alla necessità di separare esperienza, processo e conoscenza.

16 Proactive guidance helped learners interpret visual data

S15 | Forum / University | Apri slide
Fonti: B23

Il senso. Il caso di Yan e colleghi collega la guida dell'IA all'interpretazione di dati visuali. In un esperimento online con 117 universitari, domande e riscontri proattivi favoriscono la comprensione rispetto all'aiuto passivo e a uno scaffolding narrativo nel compito studiato.

Come spiegarla. Mostrare un grafico e attendere domande è diverso dal chiedere: “Quale dato sostiene questa conclusione? Che cosa cambierebbe con un altro valore?”. Queste sono illustrazioni del tipo di funzione, non il copione esatto dello studio. Le visualizzazioni riguardano dati di una simulazione infermieristica; l'esito è la loro interpretazione.

Attenzione e raccordo. Il beneficio rimane nel test immediato dopo la rimozione del supporto. Non equivale a ritenzione a settimane, decisione clinica o miglioramento generale del pensiero critico. Il caso non valida il canvas del seminario. Offre una ragione per discutere il ruolo delle domande dentro una rappresentazione.

Le slide / 17-18

17 Choose a visual form for the task

S16 | Forum / University / Teachers | Apri slide
Fonti: B03, B13, C08, R13

Il senso. La forma visuale deve rendere osservabile il tipo di ragionamento richiesto. La mappa concettuale mostra relazioni; la mappa argomentativa mostra come una tesi è sostenuta o contestata; il percorso mostra decisioni e verifiche.

Come spiegarla. Usa la stessa domanda: “L'IA aiuta lo studio?”. Una mappa concettuale collega aiuto, obiettivo e valutazione. Una mappa argomentativa distingue affermazione, studio a favore e limite. Un percorso indica quando tentare, chiedere un indizio e verificare. Sono esempi originali che permettono al pubblico di confrontare le funzioni.

Attenzione e raccordo. Non dire che una persona debba usare mappe perché è un “visual learner”. Offri un testo lineare con le stesse relazioni. La forma più adatta dipende da compito, accesso e possibilità di revisione. Il passaggio alla ricerca sulle mappe pone una domanda ulteriore: che attività svolge davvero chi le usa?

18 Map construction and retrieval

S17 | Forum / University / Teachers | Apri slide
Fonti: B03, B04, B05, B27

Il senso. Una mappa presente sullo schermo non è già prova di apprendimento. Le ricerche differiscono per costruzione o studio della mappa, materiali, confronti e misure. Il lavoro richiesto alla persona è parte dell'intervento.

Come spiegarla. Confronta guardare una mappa pronta, costruirla consultando un testo e ricostruire relazioni dopo aver chiuso il testo. Nell'esperimento di Karpicke e Blunt, la pratica di recupero supera una specifica attività di mapping mentre si vede il materiale. Ricostruire una mappa a memoria combina invece rappresentazione e recupero: non è la stessa attività.

Attenzione e raccordo. Non concludere che le mappe siano inutili o che il recupero vinca in ogni situazione. Le differenze tra sottogruppi delle meta-analisi non sono tutte confronti randomizzati diretti. Nel laboratorio valuteremo la chiarezza delle relazioni e delle verifiche; la bellezza del diagramma non sarà il criterio di successo.

Le slide / 19-20

19 Which link needs evidence?

S18 | Forum | Apri slide
Fonti: B13, A01, A02

Il senso. La catena “risposte veloci → comprensione → indipendenza” è volutamente incompleta. Serve a mostrare che una freccia può nascondere un'ipotesi causale non dimostrata. È un esempio originale, non una frase tratta da uno studio.

Come condurla. Chiedi di scegliere un solo collegamento e aggiungere una condizione, una fonte o un controesempio. Una risposta possibile è: “Una risposta veloce può essere utile se il discente controlla e spiega i passaggi; la velocità da sola non dimostra comprensione”. Un'altra distingue comprensione immediata e capacità di applicare dopo un intervallo.

Attenzione e raccordo. Non cercare una freccia “giusta” come soluzione unica. Valuta se l'etichetta rende esplicito il ragionamento e limita la conclusione. Questa microattività è nel Forum. Il raccordo con il canvas è che anche un percorso didattico deve rendere discutibili i passaggi tra aiuto, decisione e controllo.

20 The Learning Path Canvas

S19 | Forum | Apri slide
Fonti: B01, B02, R04

Il senso. Il Learning Path Canvas riunisce sei decisioni: obiettivo e partenza, primo tentativo, supporto, fonti e incertezza, verifica indipendente, riflessione. Il suo valore nel seminario è rendere la proposta ispezionabile e modificabile.

Come spiegarla. Percorri i campi con un esempio minimo: voglio motivare una scelta; provo una motivazione; chiedo un'obiezione; controllo la fonte; spiego la scelta senza la risposta pronta; annoto che cosa cambierei. Non far compilare tutto in questa anteprima: il lavoro guidato viene dopo.

Attenzione e raccordo. È un modello originale di laboratorio, non uno strumento psicometrico e non un protocollo validato dagli studi citati. Il nome non implica un effetto dimostrato. Nei percorsi brevi presentalo direttamente a S34. La domanda successiva è come adattare il supporto, mantenendo l'accesso e trasferendo la responsabilità del contenuto.

Le slide / 21-22

21 Guidance, fading and access support

S20 | Forum / University / Teachers | Apri slide
Fonti: B12, A04, A14, R10

Il senso. La guida può modellare una strategia, osservare la risposta e ridurre progressivamente l'aiuto sul contenuto. Ridurre aiuto non significa eliminare ogni sostegno. La funzione di accesso va distinta dalla produzione della soluzione bersaglio.

Come spiegarla. All'inizio il docente può mostrare perché una fonte è pertinente; poi chiedere all'allievo di motivare la scelta e infine limitarsi a un richiamo al criterio. Un lettore di schermo o la dettatura possono restare in tutti i passaggi. Se l'obiettivo fosse invece la decodifica di un testo, servirebbe un'altra analisi degli aiuti consentiti.

Attenzione e raccordo. La letteratura sullo scaffolding e sul cognitive offloading non è automaticamente una sperimentazione su ChatGPT. Non presentare ogni delega come dannosa. Definisci quale operazione si vuole esercitare e quale si può sostenere dall'esterno. La verifica delle fonti è un caso concreto di decisione da mantenere esplicita.

22 Fluent answers and fabricated references

S21 | Forum / University / Teachers | Apri slide
Fonti: A17, A19

Il senso. Una risposta fluida può contenere citazioni inventate oppure usare uno studio reale per una conclusione che non sostiene. Il controllo riguarda sia l'esistenza sia la pertinenza della fonte.

Come spiegarla. Mostra tre azioni: aprire l'originale; confrontare titolo, autori, anno e DOI; trovare il passaggio relativo alla specifica affermazione. Aggiungi il controllo di correzioni e ritrattazioni. Puoi usare il caso A19: l'articolo è ritirato e non entra tra le prove di efficacia. Il caso serve solo a spiegare perché controllare lo stato editoriale.

Attenzione e raccordo. Non citare percentuali di errore del 2023 come tassi dei prodotti attuali. Non attribuire motivi o intenzioni a una ritrattazione se non li hai verificati. Una citazione presente nel testo non trasferisce la responsabilità al modello: resta da decidere se quella fonte giustifica davvero la nostra frase.

Le slide / 23-24

23 Reflection before accepting AI advice

S22 | Forum / University | Apri slide
Fonti: A16, A05

Il senso. Riflettere prima di accettare un consiglio può essere un intervento osservabile. Nello studio di Ren con 342 universitari, l'accettazione del consiglio errato è del 62,4% nella chat libera e del 39,7% con la condizione di riflessione.

Come spiegarla. “Una pausa strutturata ha modificato una decisione in questo compito.” Puoi proporre come domanda didattica: “Qual è la mia ragione per accettare il suggerimento, e che cosa potrebbe smentirlo?”. Questa formulazione è un adattamento per il seminario, non la riproduzione completa dell'intervento sperimentale.

Attenzione e raccordo. Il risultato è immediato, in una singola università cinese; non dimostra un'abitudine stabile o transfer a contesti diversi. Il questionario sui lavoratori della conoscenza citato tra le fonti offre associazioni autoriferite, non una prova causale sugli studenti. Riflessione e confronto possono includere anche prospettive e voci trascurate.

24 Language, bias and missing perspectives

S23 | Forum / University / Teachers | Apri slide
Fonti: R15, R21

Il senso. Un testo più levigato può perdere una sfumatura, un'incertezza o una prospettiva. La qualità formale è solo uno dei criteri. Il caso sul bias linguistico aiuta a discutere le conseguenze dei giudizi generati.

Come spiegarla. Chiedi che cosa confronteremmo tra originale e riscrittura: chi parla, quanto è sicura la tesi, quali termini culturali sono stati sostituiti, chi non è rappresentato. Un controllo possibile è chiedere alla persona autrice se la nuova versione conserva il significato. Non serve far esporre al pubblico episodi personali di discriminazione.

Attenzione e raccordo. La ricerca di Hofmann e colleghi riguarda modelli e scenari specifici: non è una misura di ogni forma di bias in ogni prodotto. Non inferire capacità, affidabilità o merito di una persona da un giudizio generato sul suo linguaggio. Anche un prompt ben intenzionato non garantisce equità.

Le slide / 25-26

25 Privacy and institutional responsibility

S24 | Forum / University / Teachers | Apri slide
Fonti: R02, R03, R19

Il senso. La scelta del materiale e delle condizioni d'uso viene prima dell'apertura dello strumento. Un'attività didattica non deve rendere inevitabile condividere dati personali per poter partecipare.

Come spiegarla. Per il seminario usa esempi pubblici o sintetici. Se un docente vuole caricare elaborati, conversazioni o informazioni sanitarie, la domanda diventa istituzionale: quali dati, per quale funzione, con quali condizioni e responsabilità? Porta il discorso su decisioni verificabili, invece di dare una garanzia generale su una marca.

Attenzione e raccordo. Le linee guida UNESCO e della Commissione europea sono riferimenti di orientamento; non dimostrano efficacia e non certificano la conformità di un prodotto. Condizioni, età e impostazioni vanno controllate nel contesto d'uso. Se manca una risposta affidabile, usa il caso sintetico o il percorso senza account. Questo introduce l'accesso come parte della progettazione fin dall'inizio.

26 Access support belongs in the learning design

S25 | Forum / University / Teachers | Apri slide
Fonti: R10, R12, R20

Il senso. Conservare l'obiettivo e offrire più vie può rendere più valida anche l'osservazione dell'apprendimento. Se vogliamo capire se una persona sa giustificare una relazione, non dobbiamo confondere quell'obiettivo con la capacità di usare un particolare editor di diagrammi.

Come spiegarla. Offri mappa, elenco strutturato o spiegazione orale, chiarendo quale relazione deve essere espressa in ogni formato. Durante una verifica indipendente del contenuto mantieni gli ausili previsti per l'accesso. Chiedi le necessità di partecipazione senza richiedere diagnosi pubbliche.

Attenzione e raccordo. Non significa che ogni formato misuri sempre la stessa competenza: se l'obiettivo è scrittura o lettura, la scelta va esaminata rispetto a quel bersaglio. UDL è un riferimento di progettazione, non la prova che tutte le opzioni siano equivalenti. La slide successiva verifica se il ragionamento del diagramma sopravvive in una forma lineare.

Le slide / 27-28

27 Can someone recover the argument without the diagram?

S26 | Forum / University / Teachers | Apri slide
Fonti: R12, R13, R14, R20

Il senso. L'alternativa accessibile deve comunicare il ragionamento, non solo l'aspetto dell'immagine. “Tre cerchi colorati con frecce” descrive una forma ma non restituisce la tesi o le relazioni.

Come condurla. Prendi la catena sulle risposte veloci e riscrivila in frasi: “La rapidità non dimostra comprensione; una spiegazione dei passaggi offre un controllo ulteriore”. Controlla che siano leggibili etichette, ordine e significato dei collegamenti. Per video o audio considera i sottotitoli; per una pagina, struttura e ordine di lettura. Spiega verbalmente i passaggi mentre li indichi.

Attenzione e raccordo. È una verifica dei materiali, non una simulazione della disabilità: non chiedere di chiudere gli occhi per “provare” l'esperienza altrui. Contrasto e testo alternativo sono necessari in molti casi, ma non esauriscono tutti i requisiti. Il caso successivo mostra perché una descrizione automatica merita controlli specifici.

---

28 An image description can invent a consequential detail

S27 | Forum / University / Teachers | Apri slide
Fonti: R16

Il senso. Lo studio qualitativo ASSETS raccoglie esperienze di persone cieche con l'IA generativa, incluse utilità ed errori. Un esempio attribuisce un ruolo di cane guida senza fondamento e confonde oggetti tenuti in mano. Un dettaglio apparentemente piccolo può cambiare l'interpretazione.

Come spiegarla. La domanda è “chi può verificare, e con quali informazioni?”. Se il controllo richiedesse vedere l'immagine, non sarebbe una soluzione accessibile per tutti. Occorre scegliere procedure di conferma adeguate al compito, fonti attendibili e forme di supporto disponibili, soprattutto quando le conseguenze dell'errore crescono.

Attenzione e raccordo. Non usare il racconto come tasso generale di errore dei sistemi attuali. Non conclude che l'IA assistiva vada esclusa: le interviste descrivono anche benefici. Il risultato orienta una domanda di verifica e responsabilità, non un giudizio sulla competenza delle persone che usano la tecnologia.

Le slide / 29-30

29 Participation choices

S28 | Forum | Apri slide
Fonti: R10, R12, R20

Il senso. Questa pausa esplicita le modalità di partecipazione prima del lavoro più lungo. Rende praticabili i principi di inclusione già discussi: lavoro individuale o con un'altra persona; mappa, elenco o voce; possibilità di chiarimenti o più tempo.

Come spiegarla. Dì ad alta voce che nessuno deve aprire un account, disegnare bene o raccontare un caso personale. Il criterio comune sarà poter ricostruire obiettivo, scelta di supporto e verifica. Lascia il testo della consegna disponibile mentre il pubblico lavora.

Attenzione e raccordo. Non basta elencare opzioni se poi premi la velocità, scegli soltanto i diagrammi più belli o obblighi tutti a intervenire. Raccogli risposte volontarie e consenti di passare. Questa slide è nel Forum; negli incontri brevi integra le stesse possibilità nella consegna S31. La scelta degli strumenti viene dopo quella della funzione didattica e dell'accesso.

30 Tool roles and selection

S29 | Forum / University / Teachers | Apri slide
Fonti: C16, C17, C19, C20, C31

Il senso. Gli strumenti sono presentati per ruolo. Carta o editor conservano e rivedono il percorso; un assistente può fare domande, dare indizi o criticare; un taccuino di fonti aiuta a confrontare passaggi. Il punto è scegliere una funzione utile all'obiettivo.

Come spiegarla. Se vogliamo discutere relazioni, CmapTools o Excalidraw sono esempi possibili; se vogliamo controllare affermazioni, prepariamo fonti e passaggi. Mostra che il laboratorio resta fattibile con carta e testi. Questo consente di discutere la progettazione prima di dipendere da una dimostrazione dal vivo.

Attenzione e raccordo. La documentazione di una funzione non prova un miglioramento dell'apprendimento. Prezzi, account, nomi e accessibilità dei prodotti possono cambiare: non fare promesse non verificate. Il materiale pronto successivo dimostra un controllo di fonte, non una prestazione osservata dell'IA in tempo reale.

Le slide / 31-32

31 A prepared example: check the outcome

S30 | Forum / Teachers | Apri slide
Fonti: A02, A17

Il senso. L'esempio preparato insegna a verificare una conclusione troppo ampia. L'affermazione è che un tutor IA migliori la ritenzione a lungo termine. La fonte di Kestin misura invece prove immediate dopo due lezioni: non contiene il test a distanza richiesto da quella frase.

Come condurla. Mostra il passaggio pubblico predisposto e chiedi: “Quale misura dovrebbe esserci per sostenere la ritenzione?”. La risposta è una prova dopo un intervallo, pertinente al contenuto. Riformula: “In questo confronto il tutor migliora il test immediato; la ritenzione a distanza resta da verificare”. Conserva una versione testuale e offline.

Attenzione e raccordo. L'output è una costruzione illustrativa, non una risposta catturata da un sistema durante la sessione. La verifica non dimostra che il risultato favorevole sia falso: corregge l'esito che gli attribuiamo. È esattamente la competenza che i partecipanti useranno sulle schede delle evidenze.

---

32 Design a responsible study activity

S31 | Forum / University / Teachers | Apri slide
Fonti: B01, B02, R04, A01, A02

Il senso. Ora il pubblico applica i criteri a una decisione didattica. Lo scenario comune è un'istituzione che considera l'IA per lo studio indipendente. Occorre progettare una piccola attività e indicare che cosa osservare prima di estenderla.

Come condurla. Offri un argomento familiare o il caso pronto: “Una risposta migliore con l'IA dimostra una comprensione migliore”. Chiedi di scegliere una capacità concreta, definire quale aiuto è ammesso e immaginare una verifica. Il prodotto è una proposta iniziale, non una dimostrazione che l'IA funzioni.

Attenzione e raccordo. Non chiedere di creare un corso completo né di cercare fonti sul web durante il poco tempo disponibile. Rendi disponibili le schede e le opzioni di risposta. Se qualcuno è fermo, proponi come obiettivo “distinguere prodotto assistito e prova di comprensione”. La prima mossa è formulare un proprio tentativo prima di ricevere una soluzione.

Le slide / 33-34

33 Your first attempt

S32 | Forum / University / Teachers | Apri slide
Fonti: B01, R04, R10

Il senso. Un tentativo iniziale dà qualcosa da confrontare e correggere. I tre inizi di frase rendono il compito circoscritto: capacità attesa, primo approccio ed evidenza cercata.

Come condurla. “Scrivete: alla fine la persona saprà…; inizierei così…; cercherei questa prova…”. Nel Forum il tempo è tre minuti; negli incontri brevi due. Un esempio è: “Saprà motivare una scelta di fonte; inizierà confrontando due brevi passaggi; cercherò una ragione collegata al testo”. Mantieni l'esempio breve per non sostituire il lavoro del pubblico.

Attenzione e raccordo. Il tentativo non è una prova selettiva e non va corretto come un esame. L'aiuto per accedere alla consegna resta disponibile. Se appare un obiettivo generico come “capire meglio”, chiedi quale azione permetterebbe di riconoscerlo. Il controllo delle evidenze serve poi a limitare le promesse della proposta.

34 Check what the evidence supports

S33 | Forum / University / Teachers | Apri slide
Fonti: A01, A02, A03, A09

Il senso. Le schede delle evidenze sono un materiale di decisione: non si deve dimostrare di aver letto l'intera letteratura. Scegliere uno studio pertinente significa capire chi partecipa, che cosa riceve il controllo e quale esito è misurato.

Come condurla. Chiedi una frase in due parti: “Questo suggerisce…; non stabilisce…”. Per il tutor di fisica: “Suggerisce un vantaggio nella prova immediata del confronto studiato; non stabilisce ritenzione a lungo termine”. Nel Forum si possono confrontare almeno due casi; nell'incontro universitario il caso di scrittura è un'opzione pertinente, mentre con i docenti matematica e fisica sono ingressi diretti.

Attenzione e raccordo. Non richiedere una ricerca dal vivo. Le schede S41-S43 e il pacchetto permettono il lavoro offline. Se il gruppo cita lo studio solo perché favorevole alla sua idea, chiedi quale caratteristica del compito lo rende rilevante. Porta questo limite dentro il percorso costruito.

Le slide / 35-36

35 Build the learning path

S34 | Forum / University / Teachers | Apri slide
Fonti: B01, B02, B12, R04, R10

Il senso. Il canvas trasforma una buona intenzione in una sequenza discutibile. Deve essere possibile ricostruire che cosa vuole imparare la persona, quale aiuto riceve e dove verifica il contenuto.

Come condurla. Richiama tutti e sei i campi, anche nei percorsi che non hanno visto S19. Offri sei minuti nel Forum, quattro a University e cinque a Teachers. Invita a usare frecce etichettate o una lista numerata. Se una casella dice solo “uso ChatGPT”, chiedi: “Per quale funzione, dopo quale tentativo, con quale controllo?”. L'esempio completo di questa guida è a pagina 32.

Attenzione e raccordo. Non serve riempire ogni campo con molto testo. Cerca coerenza tra obiettivo e verifica e almeno una scelta motivata sul supporto. Non valutare estetica o velocità. Una proposta di revisione debole offre ora un bersaglio comune su cui esercitare questi criteri.

36 Revise a weak study recommendation

S35 | Forum / University / Teachers | Apri slide
Fonti: A20, B05, B18, A17

Il senso. La raccomandazione preparata è volutamente incompleta: far produrre una sintesi all'IA, leggerla due volte e usare la sua chiarezza come segno di comprensione. La chiarezza può essere utile, ma non è da sola una prova sufficiente.

Come condurla. Chiedi di aggiungere un passaggio: controllare una fonte, spiegare un nesso senza leggere o applicare a un nuovo caso. Una revisione possibile è: “Dopo la sintesi, chiudo il testo e spiego due relazioni; poi confronto con la fonte e correggo un errore”. Tempo previsto: tre minuti nel Forum, uno a University, due a Teachers.

Attenzione e raccordo. Non concludere che sintesi e rilettura siano sempre inutili. Qui si corregge il criterio usato per inferire l'apprendimento. Non richiedere una riscrittura perfetta: basta un miglioramento coerente con l'obiettivo. Il passo successivo verifica se il partecipante sa spiegare il perché della sua decisione.

Le slide / 37-38

37 Explain the decision without the model answer

S36 | Forum / University / Teachers | Apri slide
Fonti: A01, A20, R10, R12

Il senso. La verifica indipendente del contenuto viene sperimentata durante il laboratorio. La persona spiega una decisione del proprio percorso, la ragione e un limite, oppure applica l'idea a un caso diverso.

Come condurla. “Chiudete o girate la risposta di contenuto. Tenete gli ausili necessari. Spiegate perché avete scelto quel controllo e che cosa non vi permetterebbe ancora di concludere.” Se l'obiettivo richiede consultare una fonte, quella fonte può restare: si toglie la risposta pronta che sostituisce il ragionamento bersaglio, non ogni informazione utile.

Attenzione e raccordo. È un controllo a bassa pressione, non una votazione e non una prova di competenza stabile. Una risposta poco chiara orienta il riscontro e la revisione, senza etichettare la persona. La domanda per la restituzione è che cosa questo controllo ha fatto emergere oltre al documento prodotto.

38 Debrief the learning path

S37 | Forum / University / Teachers | Apri slide
Fonti: A20, B01, R10, R04

Il senso. La restituzione riporta il pubblico dal risultato visibile alle decisioni. Chiedi quale aiuto è servito, che cosa è rimasto alla persona, quale ulteriore verifica occorre e chi potrebbe incontrare una barriera.

Come condurla. Scegli poche risposte volontarie e fai precisare un cambiamento: “Quale parte del percorso rivedreste adesso?”. Nel Forum sono previsti quattro minuti, a University due e mezzo, a Teachers due. Un'osservazione utile può essere che il controllo verifica soltanto il ricordo immediato e richiede un seguito, oppure che una consegna solo visuale va resa lineare.

Attenzione e raccordo. Non cercare una conclusione obbligatoriamente favorevole o contraria all'IA. Una decisione motivata può includerla, limitarla o rinviarla. La qualità della proposta sta nella coerenza e nella possibilità di revisione. Il raccordo è scegliere un piccolo passo successivo senza trasformare il laboratorio in prova di efficacia.

Le slide / 39-40

39 One decision, one later check

S38 | Forum / University / Teachers | Apri slide
Fonti: R04, R10, A20, R03

Il senso. Il seminario si traduce in una sperimentazione didattica circoscritta: un obiettivo familiare, una decisione da rendere visibile, un controllo successivo e un'attenzione alle barriere.

Come spiegarla. “Nella prossima attività chiederò un tentativo prima del suggerimento; dopo un intervallo riproporrò una spiegazione o un caso nuovo; chiederò anche che cosa ha impedito di partecipare”. Specifica che è una proposta di lavoro, non un risultato già ottenuto né un disegno capace da solo di dimostrare una causa.

Attenzione e raccordo. Scegli un cambiamento gestibile. Se si raccolgono dati o si imposta una ricerca, valgono le procedure istituzionali appropriate. Una classe che migliora dopo un'attività non prova automaticamente che l'IA abbia causato il miglioramento. Le risorse finali servono a preparare questa scelta e a discuterla con altri docenti.

---

40 Keep the learning decisions visible

S39 | Forum / University / Teachers | Apri slide
Fonti: A01, A02, A20, B01, R04, R10

Il senso. Questa slide ricompone la tesi: distinguere prodotto e apprendimento; rendere esplicite e rivedibili le decisioni; mantenere giudizio umano e accesso. Le risorse consentono di proseguire oltre l'incontro.

Come spiegarla. Riprendi la domanda iniziale: “Ora non chiediamo solo se la risposta è buona. Chiediamo che cosa la persona può motivare, controllare e usare di nuovo”. Indica il dossier per approfondire le fonti e il pacchetto per riprendere consegne e schede. Non leggere tutti i collegamenti: spiega a quale bisogno risponde ciascun gruppo di materiali.

Attenzione e raccordo. Non dichiarare che il percorso abbia dimostrato il suo effetto perché i partecipanti hanno completato il canvas. Abbiamo prodotto una proposta informata e un primo controllo, da adattare e osservare. Apri le domande invitando a partire da un obiettivo, un'affermazione o una barriera concreta.

Le slide / 41-42

41 Questions and discussion

S40 | Forum / University / Teachers | Apri slide
Fonti: A09, R04, R10

Il senso. Le domande chiudono la sessione come confronto sulle decisioni. Le tre porte d'ingresso - obiettivo, evidenza, barriera - aiutano a evitare una discussione troppo generale su favore o contrarietà all'IA.

Come condurla. Se il pubblico tace, chiedi: “Quale controllo aggiungereste domani a un'attività già esistente?”. Per una richiesta su uno strumento, torna alla funzione e ai vincoli. Per una richiesta su uno studio, specifica che cosa è stato misurato. Lo spazio previsto è sei minuti e mezzo nel Forum, quattro a University, due e mezzo a Teachers; è già incluso nella durata del percorso.

Attenzione e raccordo. Se non conosci un dato, dì che va verificato e indica dove cercarlo. Non inventare risultati per sottogruppi, diagnosi o garanzie dei prodotti. Le tre schede successive sono riserve di consultazione: usale dentro lo spazio disponibile, senza riaprire un nuovo blocco di lezione.

42 Evidence card: school mathematics

S41 | Scheda di riserva | Apri slide
Fonti: A01

Il senso. La scheda matematica raccoglie le informazioni necessarie per il lavoro su obiettivo ed esito: circa mille alunni, una scuola turca, quattro sessioni, esercitazione con IA e successivo esame senza IA.

Come usarla. Fai indicare dove la prestazione assistita e quella indipendente divergono. Base: pratica +48%, esame -17%; Tutor: pratica +127%, nessun vantaggio significativo nell'esame autonomo. Sono variazioni relative al controllo. Poi chiedi di completare: “Questo suggerisce che…; non stabilisce che…”. Una conclusione pertinente riguarda la necessità di misurare oltre l'esercizio assistito.

Attenzione e raccordo. Non ridurre la scheda a “l'IA danneggia”. Contesto, configurazione e misura delimitano il risultato. Non è una prova di ritenzione a lungo termine. Durante il laboratorio torna a S33 o al canvas, chiedendo quale verifica la scheda motiva nella proposta del partecipante.

Le slide / 43-44

43 Evidence card: a designed physics tutor

S42 | Scheda di riserva | Apri slide
Fonti: A02

Il senso. La scheda fisica permette di riconoscere e delimitare un risultato positivo: 194 studenti di Harvard, due lezioni introduttive, tutor progettato e confronto con didattica attiva, prove immediate favorevoli al tutor.

Come usarla. Chiedi al gruppo di sottolineare il tipo di esito e il confronto. La frase da correggere può essere “dimostra che l'IA migliora la ritenzione”: manca un test dopo un intervallo. Una formulazione fondata riconosce il vantaggio immediato del pacchetto didattico studiato e lascia aperte le domande successive.

Attenzione e raccordo. Non trasformare il caso in un confronto universale tra IA e insegnanti. Ritmo, struttura e riscontri fanno parte dell'intervento. Non usare 316 come numero delle persone. La scheda può sostenere una scelta di progettazione, ma non certifica il canvas o l'attività ideata in aula. Ritorna alla proposta e chiedi che cosa si vuole misurare.

44 Evidence card: writing and transfer

S43 | Scheda di riserva | Apri slide
Fonti: A03

Il senso. La scheda scrittura rende leggibile la distinzione tra saggio assistito, conoscenza e transfer. Ricorda il campione di 117 universitari, la situazione linguistica e le quattro condizioni di supporto.

Come usarla. È particolarmente utile quando l'attività proposta riguarda sintesi, argomentazione o uso delle fonti. Chiedi: “Quale parte della qualità del testo volete osservare, e quale spiegazione dell'autore vi serve in aggiunta?”. Non è necessario riprodurre il compito dell'esperimento per ricavare la cautela; bisogna però presentare l'adattamento come proposta nostra.

Attenzione e raccordo. Il risultato non significativo su conoscenza e transfer non prova che ogni uso dell'IA nella scrittura sia inefficace. I piccoli gruppi e il compito di laboratorio limitano la generalizzazione. Non attribuire pigrizia o danno alla persona. La scheda chiude il registro dei casi pronti; torna alla decisione concreta del partecipante e al controllo coerente con l'obiettivo.

Il laboratorio, completamente svolto

Esempio originale da usare se un partecipante non ha un proprio argomento. Non è un protocollo sperimentale validato. **Tema:** valutare l'affermazione “Una risposta migliore con l'IA dimostra una comprensione migliore”. Il prodotto atteso è una motivazione fondata e limitata, non una scelta a favore o contro l'IA.

1. Obiettivo e partenza. “Alla fine saprò distinguere qualità del prodotto e prova di comprensione, citando un esito pertinente.” Prima di leggere le schede scrivo che cosa mi convincerebbe: per esempio una spiegazione dei passaggi oltre alla risposta corretta. Posso rispondere per iscritto o a voce.

2. Primo tentativo. “Una risposta corretta è utile, ma vorrei ascoltare la spiegazione dello studente.” È una proposta ancora incompleta: non specifica quale contenuto osservare né quando verificarlo. Conservarla consente di vedere la revisione successiva, senza attribuire un voto al tentativo.

3. Supporto consentito. Uso le schede S41 e S42. Un docente, un pari o un assistente può chiedere: “Quale esito ha misurato lo studio?”. Se uso l'IA, chiedo un indizio o un'obiezione, senza delegarle la conclusione finale. Sono consentiti lettura assistita, ingrandimento e dettatura. Non occorre un account.

4. Fonti e incertezza. Annoto che il caso matematica separa pratica ed esame, mentre quello di fisica trova un vantaggio nella prova immediata. Non li trasformo in una media o in una graduatoria. Segno un'incertezza comune: questi casi non dimostrano ritenzione a lungo termine. Per sostenere una frase ulteriore dovrei trovare una misura adeguata [A01, A02].

5. Verifica indipendente del contenuto. Giro la risposta preparata e spiego: “Il prodotto è un indizio, ma serve una prova coerente con la capacità. Per un'equazione chiederei il perché di un passaggio e un esercizio simile”. Posso consultare la scheda se l'obiettivo è leggere criticamente una fonte. Mantengo gli ausili di accesso. Un nuovo caso, per esempio una sintesi storica, mi chiede quale spiegazione dell'autore cercherei.

6. Riflessione e seguito. “Ho cambiato idea sull'uso della chiarezza come unica prova. Ora distinguo almeno due esiti; per la ritenzione pianificherei un controllo dopo un intervallo.” Registro anche una barriera: se la scheda fosse solo un'immagine, preparerei testo strutturato. Un controllo successivo può verificare se riconosco la stessa confusione in un'altra affermazione.

Restituzione possibile: “Ho mantenuto alla persona la scelta del criterio e la motivazione. Il supporto ha reso leggibili le evidenze. La verifica immediata non basta per concludere che la competenza rimarrà stabile.”

Come condurre il lavoro senza perdere il filo

Una consegna breve e concreta

“Scegliete un obiettivo piccolo. Indicate il primo tentativo, l'aiuto utile e come controllereste il contenuto. Potete usare una mappa, un elenco o la voce. Le schede sono già disponibili: non dovete cercare studi o aprire account. Alla fine vi chiederò di spiegare una scelta e un limite.” Mostra la consegna mentre la pronunci e lascia qualche secondo per leggerla.

Il percorso è già scandito da S31-S37. Non sommare un nuovo laboratorio completo ai tempi delle slide: le attività **sono** quella parte della presentazione. Prima di avviare il lavoro indica il prodotto minimo e il tempo disponibile. A metà tempo richiama un solo criterio, per esempio la coerenza tra obiettivo e verifica.

Dove intervenire

Se l'obiettivo è “usare l'IA”, domanda quale capacità della persona volete osservare. Se l'aiuto è “ChatGPT”, domanda che cosa deve fare: suggerire, criticare, spiegare o produrre? Se la verifica è “la risposta è chiara”, domanda che cosa spiegherà o proverà il discente. Se il diagramma è molto elaborato, chiedi di raccontare una sola relazione. Se qualcuno è fermo, offri il caso pronto di pagina 32, senza imporre una risposta completa.

Tempi dei passaggi più operativi

Primo tentativo S32: **3 / 2 / 2 minuti**. Canvas S34: **6 / 4 / 5 minuti**. Revisione S35: **3 / 1 / 2 minuti**. Restituzione S37: **4 / 2,5 / 2 minuti**. L'ordine dei valori è Forum / University / Teachers. Sono solo i tempi di questi quattro passaggi, non l'intero laboratorio: il percorso contiene anche consegna, evidenze e verifica.

Raccogliere poche risposte utili

Invita una restituzione volontaria in tre frasi: obiettivo, scelta, limite. Poi chiedi una modifica concreta. Puoi osservare quattro criteri di discussione: il bersaglio è riconoscibile; l'aiuto ha una funzione definita; il controllo riguarda il bersaglio; esiste una via accessibile. Non sono una scala validata e non vanno usati per graduare i partecipanti.

Transizioni pronte: “Abbiamo un dubbio: ora vediamo quale misura lo affronta”. “Il risultato è interessante; il suo limite ci aiuta a scegliere il prossimo controllo”. “Proviamo a rendere questa decisione visibile nel percorso”. “Che cosa cambia se un partecipante usa un altro formato?”. “Abbiamo una prima spiegazione: che cosa vorremmo verificare dopo un intervallo?”.

Se il tempo si accorcia, riduci il numero di restituzioni e i commenti aggiuntivi. Conserva consegna comprensibile, tentativo, verifica e una breve riflessione; non sacrificare le opzioni di accesso. Le schede di riserva si consultano dentro il tempo disponibile.

Domande probabili e risposte da preparare

“Quindi usare l'IA fa male all'apprendimento?” “I risultati dipendono dall'aiuto, dal compito e dalla misura. Abbiamo visto un caso di peggioramento nell'esame autonomo e un caso di miglioramento nella prova immediata. Per progettare dobbiamo specificare quale capacità vogliamo sviluppare e come verificarla.”

“Se la risposta è giusta, perché chiedere altro?” “Se lo scopo è ottenere un prodotto corretto, quel risultato conta. Se lo scopo è sviluppare una capacità della persona, serve anche osservarla: una spiegazione, una scelta motivata o un'applicazione. Sono obiettivi collegati ma diversi.”

“Perché togliere l'IA, se la useranno nel lavoro?” “Dipende dall'obiettivo. Possiamo valutare una prestazione professionale con gli strumenti e, separatamente, una capacità necessaria per controllarli. Qui togliamo la risposta che sostituisce il contenuto bersaglio, mantenendo gli ausili e le fonti pertinenti al compito.”

“Le mappe sono meglio del testo?” “Non in ogni situazione. Una mappa può mostrare bene relazioni o argomenti; un elenco può essere più leggibile o accessibile. Conta l'attività svolta con la rappresentazione e il risultato che vogliamo osservare.”

“Un buon prompt risolve il problema?” “Può aiutare a definire una funzione e dei vincoli. Serve comunque osservare che cosa accade: il discente usa l'aiuto, controlla, spiega? Il prompt non sostituisce una verifica del risultato.”

“Come verifico ritenzione e transfer?” “Scelgo un momento successivo per vedere che cosa rimane e un caso diverso per vedere come viene usato. Devo descrivere intervallo, compito e aiuti. Nel nostro laboratorio abbiamo solo un primo controllo immediato, non quella prova completa.”

“Qual è lo strumento migliore e conforme?” “Partirei da funzione, accessibilità, dati e regole dell'istituzione. La presentazione offre ruoli ed esempi. Per una raccomandazione concreta vanno verificate le condizioni attuali; la presenza di un prodotto nelle slide non è una certificazione.”

“Il canvas è stato validato? E funziona con ogni disabilità?” “È un modello originale di discussione, informato dalle fonti. Non abbiamo dimostrato l'efficacia del pacchetto né un risultato per ogni gruppo. Le opzioni di accesso vanno concordate e provate con chi le usa, mantenendo chiaro l'obiettivo.”

Quando non conosci un dettaglio. “Questo risultato specifico non è tra quelli verificati qui. Posso distinguere ciò che dice la fonte da ciò che resta da controllare.” Non colmare il vuoto con un numero plausibile o una promessa. Una domanda ben delimitata è un buon esito della discussione.

Prima di entrare in aula

Rileggi la tesi e i quattro esiti. Devi poter spiegare senza slide perché una buona risposta assistita non basta, da sola, a dimostrare comprensione, ritenzione o transfer. Prova il caso di matematica a voce: il pubblico deve capire subito che cosa gli stai chiedendo.

Prepara due studi in profondità. Per Bastani e Kestin ricorda partecipanti, attività, confronto, misura e limite. Per University aggiungi il caso di scrittura. Non memorizzare solo i numeri: collega ciascun numero all'esito. Non trasformare variazioni relative in punti percentuali.

Prova la navigazione del percorso scelto. La posizione cambia tra flussi, mentre l'ID resta stabile. Tieni pronti copertina, S31 per avviare il laboratorio, S34 per il canvas e S41-S43 per le evidenze. In modalità relatore le note complete sono disponibili in italiano e inglese.

Predisponi il percorso offline. Schede, consegne e testi devono funzionare anche senza rete e senza account. Leggi ad alta voce consegne e relazioni essenziali; non affidarti soltanto al colore o al gesto. Verifica con l'organizzazione microfono, proiezione, sottotitoli disponibili e modalità per richiedere adattamenti.

Prova una risposta breve. Per ogni slide chiediti: quale decisione aiuta a prendere? Quale equivoco evito? Quale domanda posso lasciare al pubblico? Poi prova la restituzione del laboratorio usando l'esempio svolto, con un limite esplicito.

Materiali da tenere disponibili

Presentazione e selezione dei percorsi - set comune e accesso alla modalità relatore.

Copione completo in italiano e copione completo in inglese semplice - parole da pronunciare, complementari a questa guida ragionata.

Pacchetto di attività e guida di conduzione - consegne e gestione del laboratorio.

Workbook, schede delle evidenze e banca di prompt - materiali da scegliere per il pubblico.

Checklist accessibilità e rischi e dossier di ricerca - approfondimenti per preparazione e adattamento.

L'ultima frase da ricordare: “Quale decisione voglio lasciare alla persona, quale aiuto le permette di partecipare e quale prova mi dirà qualcosa di utile su ciò che ha imparato?”.

Fonti / 1

Registro delle 48 fonti del set di slide. I codici sono cliccabili nel testo. Articoli, linee guida, documentazione tecnica e profili hanno funzioni diverse: il loro inserimento non costituisce una prova unica di efficacia.

A01 Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics
Bastani et al. (2025). PNAS, 122(26), e2422633122.

RCT scolastico. Distinguere esercitazione assistita ed esame indipendente; variazioni relative.

A02 AI tutoring outperforms in-class active learning: an RCT introducing a novel research-based design in an authentic educational setting
Kestin et al. (2025). Scientific Reports, 15, 17458.

RCT crossover. Esito immediato di un tutor progettato; nessuna prova di ritenzione a distanza.

A03 Beware of metacognitive laziness: Effects of generative artificial intelligence on learning motivation, processes, and performance
Fan et al. (2025; online 2024). British Journal of Educational Technology, 56, 489-530.

Esperimento di scrittura. Qualità del saggio, conoscenza e transfer sono esiti separati.

A04 Impact of AI assistance on student agency
Darvishi et al. (2024). Computers & Education, 210, 104967.

Studio sull'agency con tecniche precedenti a ChatGPT; non prova su chatbot generativi attuali.

A05 The Impact of Generative AI on Critical Thinking: Self-Reported Reductions in Cognitive Effort and Confidence Effects From a Survey of Knowledge Workers
Lee et al. (2025). CHI '25, Article 1121.

Questionario su lavoratori della conoscenza. Associazioni autoriferite, non causa né studio sugli alunni.

A06 Enhancing School Students' Self-Regulated Learning through Generative AI Support: A Randomized Controlled Trial
Fütterer et al. (2026). Educational Psychology Review, 38, 42.

RCT fra configurazioni IA. Nessun gruppo senza IA; misure brevi di conoscenza.

A07 Prompt-based emotional scaffolding in generative AI: Effects on self-regulated learning and socio-emotional outcomes
Diordiev, Stenberdt & Makransky (2026). British Journal of Educational Technology, Early View.

RCT fra tre condizioni IA. Emozioni e conoscenza distinte; follow-up incompleto.

A09 ChatGPT in Education: An Effect in Search of a Cause
Weidlich et al. (2025). Journal of Computer Assisted Learning, 41(5), e70105.

Discussione metodologica: attribuire gli effetti al confronto e al pacchetto didattico concreto.

Fonti / 2

A14 Cognitive Offloading
Risko & Gilbert (2016). Trends in Cognitive Sciences, 20(9), 676-688.

Quadro sul cognitive offloading anteriore alla diffusione di ChatGPT.

A16 College students' metacognitive awareness of generative-AI reliance: an experimental study of decision confidence and attribution bias
Ren (2026). Frontiers in Psychology, 17, 1926110.

Esperimento su decisioni immediate. Nessuna dimostrazione di un'abitudine stabile.

A17 Fabrication and errors in the bibliographic citations generated by ChatGPT
Walters & Wilder (2023). Scientific Reports, 13, 14045.

Studio storico delle citazioni generate. Non tasso di errore dei prodotti attuali.

A19 RETRACTED ARTICLE: The effect of ChatGPT on students' learning performance, learning perception, and higher-order thinking: insights from a meta-analysis
Wang & Fan (2025), retraction 22 aprile 2026.

AVVISO DI RITRATTAZIONE, 2026. Solo esempio di controllo editoriale; escluso dalle prove di efficacia.

A20 Learning Versus Performance: An Integrative Review
Soderstrom & Bjork (2015). Perspectives on Psychological Science, 10(2), 176-199.

Revisione sulla distinzione tra prestazione e apprendimento; precedente all'IA generativa.

B01 A Review of Self-regulated Learning: Six Models and Four Directions for Research
Panadero, E. (2017). A Review of Self-regulated Learning: Six Models and Four Directions for Research. Frontiers in Psychology, 8, 422.

Revisione dei modelli di autoregolazione. Base teorica, non validazione del canvas.

B02 Self-Directed Learning in Problem-Based Learning and its Relationships with Self-Regulated Learning
Loyens, S. M. M., Magda, J., & Rikers, R. M. J. P. (2008). Self-Directed Learning in Problem-Based Learning and its Relationships with Self-Regulated Learning. Educational Psychology Review, 20, 411-427.

Discussione di self-direction e self-regulation; definizioni da usare con cautela.

B03 Learning With Concept and Knowledge Maps: A Meta-Analysis
Nesbit, J. C., & Adesope, O. O. (2006). Learning With Concept and Knowledge Maps: A Meta-Analysis. Review of Educational Research, 76(3), 413-448.

Meta-analisi delle mappe: attività, compiti e confronti eterogenei.

Fonti / 3

B04 Studying and Constructing Concept Maps: a Meta-Analysis
Schroeder, N. L., Nesbit, J. C., Anguiano, C. J., & Adesope, O. O. (2018). Studying and Constructing Concept Maps: a Meta-Analysis. Educational Psychology Review, 30, 431-455.

Meta-analisi su studio e costruzione di mappe. Moderatori non sempre confronti causali diretti.

B05 Retrieval Practice Produces More Learning than Elaborative Studying with Concept Mapping
Karpicke, J. D., & Blunt, J. R. (2011). Retrieval Practice Produces More Learning than Elaborative Studying with Concept Mapping. Science, 331(6018), 772-775.

Esperimento di recupero contro una specifica attività di mapping; evitare generalizzazioni assolute.

B12 Scaffolding in Teacher-Student Interaction: A Decade of Research
van de Pol, J., Volman, M., & Beishuizen, J. (2010). Scaffolding in Teacher-Student Interaction: A Decade of Research. Educational Psychology Review, 22, 271-296.

Revisione dello scaffolding docente-discente; non studio di efficacia dei chatbot attuali.

B13 An evaluation of argument mapping as a method of enhancing critical thinking performance in e-learning environments
Dwyer, C. P., Hogan, M. J., & Stewart, I. (2012). An evaluation of argument mapping as a method of enhancing critical thinking performance in e-learning environments. Metacognition and Learning, 7, 219-244.

Argomentazione e mapping dentro un intervento; non isolamento della sola forma visuale.

B18 Measuring actual learning versus feeling of learning in response to being actively engaged in the classroom
Deslauriers, L., McCarty, L. S., Miller, K., Callaghan, K., & Kestin, G. (2019). Measuring actual learning versus feeling of learning in response to being actively engaged in the classroom. PNAS, 116(39), 19251-19257.

Distinzione fra sensazione e misura di apprendimento; non esperimento sull'IA generativa.

B23 The effects of generative AI agents and scaffolding on enhancing students' comprehension of visual learning analytics
Yan, L., Martinez-Maldonado, R., Jin, Y., Echeverria, V., Milesi, M., Fan, J., Zhao, L., Alfredo, R., Li, X., & Gašević, D. (2025). The effects of generative AI agents and scaffolding on enhancing students' comprehension of visual learning analytics. Computers & Education, 234, 105322.

RCT su interpretazione di visual learning analytics; esito immediato, non clinico.

B27 Concept mapping - increased potential as a retrieval-based task
Lenski, S., Mustafa, M., & Großschedl, J. (2024). Concept mapping - increased potential as a retrieval-based task. Memory, 32(7), 901-912.

Studio quasi sperimentale su mapping e recupero; non studio su IA generativa.

R02 Guidance for generative AI in education and research
Miao, F., & Holmes, W.; UNESCO (2023). Guidance for generative AI in education and research.

Orientamento UNESCO su educazione, ricerca e responsabilità; non certificazione di prodotto.

Fonti / 4

R03 Guidelines on the ethical use of artificial intelligence and data in teaching and learning for educators, revised edition
European Commission, DG EAC (2026). Guidelines on the ethical use of artificial intelligence and data in teaching and learning for educators, revised edition.

Guida ufficiale per educatori, edizione rivista 2026; non verifica di conformità del singolo tool.

R04 Metacognition and Self-Regulated Learning, Second Edition
Education Endowment Foundation (2025). Metacognition and Self-Regulated Learning, Second Edition.

Guida didattica su metacognizione e autoregolazione; adattare al contesto.

R06 Promoting Metacognitive Talk - Practitioner Tool
Education Endowment Foundation (2025). Promoting Metacognitive Talk - Practitioner Tool.

Strumento pratico collegato alla guida EEF; domande metacognitive, non prova sul canvas.

R10 Universal Design for Learning Guidelines version 3.0
CAST (2024). Universal Design for Learning Guidelines version 3.0.

UDL 3.0: riferimento per opzioni di accesso e partecipazione; non equivalenza di ogni formato.

R12 Making Events Accessible: Checklist for Meetings, Conferences, Training, and Presentations
W3C Web Accessibility Initiative (2022). Making Events Accessible: Checklist for Meetings, Conferences, Training, and Presentations.

Checklist per eventi e presentazioni accessibili. Applicare anche a consegne e materiali.

R13 Images Tutorial: Complex Images
W3C Web Accessibility Initiative (2026). Images Tutorial: Complex Images.

Indicazioni per immagini complesse: rendere disponibili relazioni e informazioni in testo.

R14 Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2
W3C (2024). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2.

Standard WCAG 2.2 per contenuti web. Una checklist parziale non certifica conformità.

R15 AI generates covertly racist decisions about people based on their dialect
Hofmann, V., Kalluri, P. R., Jurafsky, D., & King, S. (2024). AI generates covertly racist decisions about people based on their dialect.

Studio su bias legati al dialetto in specifici modelli e scenari.

Fonti / 5

R16 “I look at it as the king of knowledge”: How Blind People Use and Understand Generative AI Tools
Adnin, R., & Das, M. (2024). “I look at it as the king of knowledge”: How Blind People Use and Understand Generative AI Tools.

Interviste a persone cieche: benefici ed errori; non tasso universale attuale.

R19 AI and education: Protecting the rights of learners
UNESCO (2025). AI and education: Protecting the rights of learners.

Orientamento sui diritti dei discenti e sull'adozione responsabile.

R20 Cognitive Accessibility Design Pattern: Provide Alternative Content for Complex Information and Tasks
W3C WAI (2021). Cognitive Accessibility Design Pattern: Provide Alternative Content for Complex Information and Tasks.

Indicazioni W3C per contenuti alternativi a informazioni e compiti complessi.

R21 AI competency framework for students
Miao, F., Shiohira, K., & Lao, N.; UNESCO (2024). AI competency framework for students.

Quadro UNESCO delle competenze IA degli studenti; non test di efficacia di un prodotto.

C08 The Theory Underlying Concept Maps and How to Construct and Use Them
Risorsa web - Novak & Cañas, 2008.

Rapporto teorico e operativo sulle mappe concettuali e sulle relazioni etichettate.

C16 NotebookLM / documentazione attuale: Gemini Notebook
Risorsa web - Google documentation.

Documentazione di funzioni di prodotto; non prova di efficacia didattica.

C17 Google NotebookLM Accessibility and Usability Information
Risorsa web - UW-Madison accessibility review.

Revisione universitaria di accessibilità di un prodotto; verificare versione e condizioni.

C19 IHMC CmapTools
Risorsa web - IHMC CmapTools.

Sito ufficiale CmapTools. Esempio di strumento per mappe.

Fonti / 6

C20 Excalidraw, lavagna gratuita e progetto open source
Risorsa web - Excalidraw.

Repository ufficiale Excalidraw. Esempio di lavagna e progetto open source.

C30 Chrome Live Caption - sottotitoli locali per audio nel browser
Risorsa web - Chrome Live Caption.

Supporto ufficiale dei sottotitoli nel browser; verificare lingue e condizioni attuali.

C31 ChatGPT - percorso di studio guidato da materiali del corso
Risorsa web - OpenAI learning guide.

Materiale ufficiale d'uso di ChatGPT. Descrive un flusso, non ne dimostra l'efficacia.

BIO01 Marco Cremaschi - University of Milano-Bicocca institutional profile
Risorsa web - University profile.

Profilo istituzionale del relatore.

BIO02 Previous AIPP presenter material (riferimento preesistente, senza collegamento pubblico)
Risorsa web - AIPP presenter material.

Materiale AIPP preesistente usato come riferimento visivo, non evidenza scientifica.

BIO03 Marco Cremaschi - personal portfolio
Cremaschi, M. Personal portfolio and researcher profile. Consulted 1 November 2026.

Sito personale del relatore; riferimento per il profilo aggiornato.

ORG01 Whattadata - AI, machine learning and data analytics
Whattadata (2026, consultato il 31 ottobre). Sito ufficiale: AI, machine learning and data analytics.

Sito ufficiale Whattadata: presentazione delle attività, non prova di efficacia educativa.

ORG02 Spin-off e start-up area ICT/Web - Whattadata S.r.l.
Università degli Studi di Milano-Bicocca (2026). Spin-off e start-up area ICT/Web: Whattadata S.r.l.

Elenco istituzionale UniMiB degli spin-off ICT/Web: contesto organizzativo.